

Détermination de la composition du système initial

I. Masse molaire

1) Rappel : la mole et la constante d'Avogadro

♥ Définition

La **mole** (symbole : **mol**) est l'unité de **quantité de matière**, notée n .

Une mole contient exactement $N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ entités élémentaires (atomes, molécules, ions...).
 N_A est la **constante d'Avogadro**.

$$N = n \times N_A$$

- N : nombre d'entités (sans unité)
- n : quantité de matière (en mol)
- $N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

2) Masse molaire atomique

♥ Définition

La **masse molaire atomique** M d'un élément est la masse d'une mole d'atomes de cet élément. Elle s'exprime en **g·mol⁻¹**.

☁ Exemple

À connaître: $M_H = 1,0 \text{ g·mol}^{-1}$; $M_C = 12 \text{ g·mol}^{-1}$; $M_O = 16 \text{ g·mol}^{-1}$; $M_N = 14 \text{ g·mol}^{-1}$.

3) Masse molaire d'une espèce chimique

♥ Définition

La **masse molaire moléculaire** M d'une espèce chimique est la **somme** des masses molaires atomiques de tous les atomes qui la composent. Elle s'exprime en **g·mol⁻¹**.

☁ Exemple

Calculer la masse molaire de l'eau H_2O :

$$M_{\text{H}_2\text{O}} = 2 \times M_H + M_O = 2 \times 1,0 + 16 = 18,0 \text{ g·mol}^{-1}$$

Signification: 1 mole d'eau pèse 18 g.

🔧 Application

1. Calculer M_{CO_2} .
2. Calculer $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}$ (glucose).

Correction :

1. $M_{\text{CO}_2} = M_C + 2 \times M_O = 12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g·mol}^{-1}$
2. $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 6 \times 12 + 12 \times 1,0 + 6 \times 16 = 72 + 12 + 96 = 180 \text{ g·mol}^{-1}$

II. Quantité de matière à partir de la masse

1) La relation fondamentale

♥ Définition

La quantité de matière n (en mol), la masse m (en g) et la masse molaire M (en $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$) sont liées par :

$$n = \frac{m}{M}$$

On en déduit : $m = n \times M$ et $M = \frac{m}{n}$.

! Important

Avant tout calcul, **convertir la masse en grammes (g)** si elle est donnée en kg ou en mg.

1 kg = 1000 g ; 1 mg = 10^{-3} g ; 1 μg = 10^{-6} g

☁ Exemple

On dispose d'un morceau d'aluminium de masse $m = 5,4$ g. Calculer la quantité de matière n d'aluminium.

Donnée : $M_{\text{Al}} = 27 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{5,4}{27} = 0,20 \text{ mol}$$

🔧 Application

- Un comprimé de paracétamol $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$ contient $m = 500$ mg. Calculer la quantité de matière n de paracétamol contenu dans ce comprimé.
- On veut peser $n = 2,0$ mol de chlorure de sodium NaCl ($M_{\text{Na}} = 23 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{Cl}} = 35,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$). Quelle masse faut-il prendre ?

Correction :

- $M_{\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2} = 8 \times 12 + 9 \times 1,0 + 14 + 2 \times 16 = 151 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$
 - Conversion : $m = 500 \text{ mg} = 0,500 \text{ g}$
 - $n = \frac{m}{M} = \frac{0,500}{151} = 3,3 \times 10^{-3} \text{ mol}$
- $M_{\text{NaCl}} = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} \rightarrow m = n \times M = 2,0 \times 58,5 = 117 \text{ g}$

2) Utilisation de la masse volumique

♥ Définition

Pour un **corps pur** de masse volumique ρ (en $\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$) prélevé en volume V (en mL) :

$$m = \rho \times V \quad \text{puis} \quad n = \frac{m}{M} = \frac{\rho \times V}{M}$$

🔧 Application

L'éthanol pur $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ a une masse volumique $\rho = 0,79 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$. On prélève $V = 15$ mL.

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Calculer la quantité de matière d'éthanol prélevée.

$$M_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = 2 \times 12 + 6 \times 1,0 + 16 = 46 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$m = \rho \times V = 0,79 \times 15 = 11,85 \text{ g} \rightarrow n = \frac{m}{M} = \frac{11,85}{46} = 0,26 \text{ mol}$$

III. Volume molaire d'un gaz

♥ Définition

À température et pression fixées, **tout gaz** (quelle que soit sa nature chimique) occupe le même volume par mole : c'est le **volume molaire** V_m .

$$n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m}$$

- n en mol ; V_{gaz} en L ; $V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$ à **20 °C** et à pression atmosphérique normale

🔧 Application

1. Un réservoir contient $V = 12 \text{ L}$ de dihydrogène H_2 . Calculer n .
2. Un flacon contient $V = 500 \text{ mL}$ de dioxygène O_2 à 20 °C . Calculer n .

Correction :

1.
$$n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m} = \frac{12}{24} = 0,50 \text{ mol}$$
2. Conversion : $V = 500 \text{ mL} = 0,500 \text{ L} \rightarrow n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m} = \frac{0,500}{24} = 2,1 \times 10^{-2} \text{ mol}$

IV. Concentration en quantité de matière

1) Définition

♥ Définition

La **concentration en quantité de matière** C (ou **concentration molaire**) est la quantité de matière n de soluté contenue dans un volume V de solution :

$$C = \frac{n}{V}$$

- C en **$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$** ; n en mol ; V en L
- On en déduit : $n = C \times V$

🔧 Application

1. Une solution de NaOH de volume $V = 200 \text{ mL}$ contient $n = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$. Calculer la concentration molaire C de cette solution.
2. On veut préparer $V = 250 \text{ mL}$ d'une solution de glucose à $C = 0,278 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Calculer la quantité de matière n de glucose à dissoudre.

Correction :

1. Conversion : $V = 200 \text{ mL} = 0,200 \text{ L}$ $C = \frac{n}{V} = \frac{1,0 \times 10^{-2}}{0,200} = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
2. Conversion : $V = 250 \text{ mL} = 0,250 \text{ L}$ $n = C \times V = 0,278 \times 0,250 = 6,95 \times 10^{-2} \text{ mol}$

2) Lien avec la concentration en masse

♥ Définition

La **concentration en masse** C_m est la masse m de soluté par litre de solution :

$$C_m = \frac{m}{V} \quad (\text{en g}\cdot\text{L}^{-1})$$

Comme $m = n \times M$ et $n = C \times V$, on établit :

$$C_m = C \times M$$

Cette relation permet de passer de l'une à l'autre sans recalculer n et V .

Application

1. Une solution de NaOH a une concentration molaire $C = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ($M_{\text{NaOH}} = 40 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$). Calculer la concentration en masse C_m de cette solution.
2. Une perfusion de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ($M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$) a une concentration $C = 278 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ et un volume $V = 500 \text{ mL}$. Calculer la quantité de matière et la masse de glucose contenue dans la perfusion.

Correction :

1. $C_m = C \times M = 5,0 \times 10^{-2} \times 40 = 2,0 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$
2. Conversions : $C = 0,278 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$; $V = 0,500 \text{ L}$; $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 180 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$
 $n = C \times V = 0,278 \times 0,500 = 0,139 \text{ mol} \rightarrow m = n \times M = 0,139 \times 180 = 25,0 \text{ g}$
Vérification : $C_m = C \times M = 0,278 \times 180 = 50,0 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1} \rightarrow m = C_m \times V = 50,0 \times 0,500 = 25,0 \text{ g} \checkmark$

V. Préparation d'une solution

1) Rappel : préparation par dissolution

! Important

Matériel nécessaire : balance de précision — spatule — bécher — agitateur en verre — entonnoir — fiole jaugée (volume = volume de la solution fille) — pissette d'eau distillée.

Exemple

On veut préparer $V = 50 \text{ mL}$ d'une solution de chlorure de sodium NaCl de concentration molaire $C = 0,154 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Donnée : $M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Étape 1 — Calcul de la masse à peser :

$$n = C \times V = 0,154 \times 0,050 = 7,7 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$m = n \times M_{\text{NaCl}} = 7,7 \times 10^{-3} \times 58,5 = 0,45 \text{ g}$$

Étape 2 — Protocole :

1. Peser $m = 0,45 \text{ g}$ de NaCl à la balance de précision.
2. Dissoudre dans un bécher avec un peu d'eau distillée en agitant.
3. Transvaser quantitativement dans la fiole jaugée de 50 mL via l'entonnoir ; rincer le bécher plusieurs fois.
4. Compléter avec de l'eau distillée **jusqu'au trait de jauge** (les dernières gouttes à la pipette).
5. Boucher et retourner plusieurs fois pour homogénéiser.

2) Préparation par dilution

Définition

Diluer une solution, c'est augmenter son volume en ajoutant du solvant. La quantité de matière de soluté est **conservée** :

$$n_{\text{mère prélevée}} = n_{\text{fille}} \Rightarrow C_{\text{mère}} \times V_{\text{pipette}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fiole}}$$

Le **facteur de dilution** F est :

$$F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \frac{V_{\text{fiolle}}}{V_{\text{pipette}}}$$

- $C_{\text{mère}}$: concentration de la **solution mère** (solution de départ, plus concentrée)
- C_{fille} : concentration de la **solution fille** (solution obtenue après dilution)
- V_{fiolle} : volume de la fiole jaugée = volume de la **solution fille**
- V_{pipette} : volume de la pipette jaugée = volume de **solution mère prélevée**

! Important

Matériel nécessaire : pipette jaugée de volume V_{pipette} — propipette — fiole jaugée de volume V_{fiolle} — pissette d'eau distillée.

Protocole :

1. Prélever V_{pipette} de solution mère à la pipette jaugée.
2. Introduire dans la fiole jaugée de volume V_{fiolle} .
3. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.
4. Boucher et retourner plusieurs fois pour homogénéiser.

Application

À partir de la solution mère de NaCl préparée précédemment ($C_{\text{mère}} = 0,154 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$), on veut préparer $V_{\text{fiolle}} = 100 \text{ mL}$ d'une solution fille de concentration $C_{\text{fille}} = 0,0308 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Calculer le facteur de dilution F puis le volume de solution mère à prélever V_{pipette} .

$$F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \frac{0,154}{0,0308} = 5$$

$$V_{\text{pipette}} = \frac{V_{\text{fiolle}}}{F} = \frac{100}{5} = 20 \text{ mL}$$

On utilise donc une **pipette jaugée de 20 mL** et une **fiole jaugée de 100 mL**.

VI. Spectroscopie d'absorbance

1) Spectre d'absorption et couleur d'une espèce en solution

♥ Définition

Le **spectre d'absorption** d'une espèce en solution représente l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde λ de la lumière incidente. La longueur d'onde du pic d'absorption est notée λ_{max} .

♥ Définition

La **couleur perçue** d'une solution (éclairée par lumière blanche) est la **couleur complémentaire** de la couleur la plus absorbée.

! Important

Roue des couleurs complémentaires (à connaître) :

Couleur absorbée	Violet	Bleu	Vert	Jaune	Orange	Rouge
λ_{max} (nm)	400–430	430–490	490–570	570–600	600–640	640–750
Couleur perçue	Jaune-vert	Orange	Rouge-violet	Violet	Bleu-vert	Bleu-vert

Application

Une solution de permanganate de potassium KMnO_4 présente un pic d'absorption à $\lambda_{\text{max}} = 528 \text{ nm}$. Quelle est la couleur de cette solution ? Justifier à partir du spectre.

$\lambda_{\text{max}} = 528 \text{ nm}$ correspond à la gamme du **vert** (490–570 nm) : c'est la couleur absorbée. La couleur perçue est la couleur complémentaire du vert : le **rouge-violet**. La solution est donc **violette** (mauve).
✓

2) Absorbance

Définition

L'**absorbance** A est une grandeur **sans unité** mesurée directement par le spectrophotomètre. Elle traduit la capacité d'une solution à absorber la lumière à la longueur d'onde λ_{max} :

- $A = 0$: la solution n'absorbe pas (transparente à cette longueur d'onde)
- A augmente quand la **concentration** augmente
- A augmente quand la **longueur de la cuve** l augmente

En pratique, les valeurs utiles mesurables vont de 0 à environ 3.

3) Loi de Beer-Lambert

Définition

Pour une solution **suffisamment diluée**, l'absorbance A est **proportionnelle** à la concentration molaire C du soluté :

$$A = \varepsilon \times l \times C = k \times C$$

- ε : coefficient d'extinction molaire ($\text{mol}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{cm}^{-1}$)
- l : longueur de la cuve (cm)
- $k = \varepsilon \times l$: coefficient de proportionnalité ($\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$), pente de la droite d'étalonnage

Important

La loi de Beer-Lambert n'est valable que pour des solutions **suffisamment diluées**. Au-delà d'une certaine concentration, la droite $A = f(C)$ cesse d'être linéaire.

Si $A > 1$ lors d'une mesure, il faut **diluer** la solution avant de l'analyser.

Application

Une solution d'azorubine donne $A = 0,35$ à $\lambda_{\text{max}} = 520 \text{ nm}$. La droite d'étalonnage a pour pente $k = 7,0 \times 10^3 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Calculer la concentration C de la solution.

La loi de Beer-Lambert donne $A = k \times C$ donc :

$$C = \frac{A}{k} = \frac{0,35}{7,0 \times 10^3} = 5,0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 50 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

4) Dosage par étalonnage (gamme étalon)

Définition

Un **dosage spectrophotométrique par étalonnage** permet de déterminer la concentration inconnue d'une espèce colorée à partir d'une **courbe d'étalonnage** (A en fonction de C).

Important

Protocole du dosage par gamme étalon :

1. **Identifier** $\lambda_{\max}$: lire le pic sur le spectre d'absorption de l'espèce.
2. **Régler** le spectrophotomètre à $\lambda_{\max}$.
3. **Faire le blanc** : mesurer l'absorbance du solvant pur → le spectrophotomètre affiche $A = 0$ (référence).
4. **Préparer la gamme étalon** : solutions de concentrations **connues** et **croissantes**, obtenues par dilutions d'une solution mère.
5. **Mesurer** A de chaque solution étalon → tracer $A = f(C)$ → droite passant par l'origine si Beer-Lambert est vérifié.
6. **Mesurer** A_{inc} de la solution inconnue → lire C_{inc} sur la droite ou calculer $C_{\text{inc}} = A_{\text{inc}}/k$.

Limite : si $A_{\text{inc}} > 1$, diluer la solution inconnue d'un facteur F connu avant la mesure, puis multiplier la concentration lue par F .

 Application

Un sirop de grenadine contenant de l'azorubine ($k = 7,0 \times 10^3 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$) est dilué 5 fois avant la mesure. L'absorbance de la solution diluée est $A_{\text{dil}} = 0,15$.

Déterminer la concentration C en azorubine du sirop non dilué.

1. Concentration de la solution diluée :

$$C_{\text{dil}} = \frac{A_{\text{dil}}}{k} = \frac{0,15}{7,0 \times 10^3} = 2,1 \times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

2. La dilution est un facteur 5, donc :

$$C = 5 \times C_{\text{dil}} = 5 \times 2,1 \times 10^{-5} = 1,1 \times 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

VII. Tableau récapitulatif — l'essentiel du chapitre

! Important

Notion	Formule	Unités	Exos
Masse molaire d'une espèce	$M = \sum p_i \times M_i$	$\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	1, 2, 3
Quantité de matière (masse)	$n = m/M$	mol ; g ; $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	3, 4, 5
Masse d'un liquide pur	$m = \rho \times V$	g ; $\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$; mL	5
Quantité de matière (gaz)	$n = V_{\text{gaz}}/V_m$	mol ; L ; $\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$	9
Concentration molaire	$C = n/V$	$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$; mol ; L	6, 7, 8
Lien concentrations	$C_m = C \times M$	$\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$; $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$; $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	6, 8
Facteur de dilution	$F = C_{\text{mère}}/C_{\text{fil}} = V_{\text{fiolle}}/V_{\text{pipette}}$	sans unité	10
Loi de Beer-Lambert	$A = k \times C$	sans unité ; $\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$	11
Dosage par étalonnage	$C_{\text{inc}} = A_{\text{inc}}/k$	$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	11

Exercices — Composition du système initial

Exercice 1

Masse molaire — application directe

Calculer la masse molaire des espèces chimiques suivantes.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16$; $M_{Na} = 23$; $M_S = 32$; $M_{Cl} = 35,5$; $M_{Ca} = 40$; $M_I = 127$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Le paracétamol $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$
2. Le diiode I_2
3. Le carbonate de calcium CaCO_3
4. La vitamine C $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$
5. Le sulfate de magnésium heptahydraté $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ($M_{Mg} = 24$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_S = 32$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)

Exercice 2

Masse molaire — deux méthodes

Une molécule d'eau H_2O a une masse $m_{\text{mol}} = 2,99 \times 10^{-23}$ g.

Données : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} ; $M_H = 1,0$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_O = 16$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire de l'eau à partir de m_{mol} et N_A .
2. Calculer la masse molaire de l'eau à partir des masses molaires atomiques.
3. Comparer les deux résultats et conclure.

Exercice 3

De la masse à la quantité de matière — tableau à compléter

Recopier et compléter le tableau suivant.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16$; $M_{Cl} = 35,5$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Espèce	M ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)	n (mol)	m (g)
Saccharose $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$	...	$2,0 \times 10^{-2}$	...
Dioxyde d'azote NO_2	...	...	$1,5 \times 10^{-1}$
Chloroforme CHCl_3	...	$5,0 \times 10^{-2}$	...

Exercice 4

Aspirine — stratégie en plusieurs étapes

La posologie quotidienne maximale d'aspirine $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$ est de $m = 3,0$ g.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} .

1. Calculer la masse molaire M de l'aspirine.
2. Calculer la quantité de matière maximale n d'aspirine autorisée par jour.
3. En déduire le nombre maximal N de molécules d'aspirine absorbées quotidiennement.

Exercice 5

Liquides — masse volumique

Recopier et compléter le tableau.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$; $M_{Cl} = 35,5$ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Liquide	M ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$)	ρ ($\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$)	n (mol)	V (mL)	m (g)
---------	--------------------------------------	--	---------	--------	-------

Éthanol C_2H_5OH	...	0,79	...	15	...
Dichlorométhane CH_2Cl_2	...	1,3	$2,0 \times 10^{-2}$	...	...

Exercice 6

Concentration molaire — calculs directs

1. Une solution de volume $V = 200 \text{ mL}$ contient $n = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ de $NaOH$.

Donnée : $M_{NaOH} = 40 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

a. Calculer la concentration molaire C de la solution. b. En déduire la concentration en masse C_m .

2. On veut préparer $V = 500 \text{ mL}$ d'une solution de $NaCl$ à $C = 0,154 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Donnée : $M_{NaCl} = 58,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

a. Calculer la quantité de matière de $NaCl$ à dissoudre. b. En déduire la masse de $NaCl$ à peser.

Exercice 7

Perfusion de glucose — enchaîner plusieurs formules

En cas de déshydratation, on administre une perfusion de glucose $C_6H_{12}O_6$ de concentration $C = 278 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ et de volume $V = 500 \text{ mL}$.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

- Calculer la masse molaire $M_{C_6H_{12}O_6}$ du glucose.
- Convertir la concentration C en $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.
- Calculer la quantité de matière n de glucose dans la perfusion.
- En déduire la masse m de glucose contenue dans la perfusion.

Exercice 8

Bicarbonate de sodium — relier C et C_m

On dissout $m = 10 \text{ g}$ de bicarbonate de sodium $NaHCO_3$ dans de l'eau pour obtenir $V = 1,0 \text{ L}$ de solution.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_{Na} = 23$; $M_O = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

- Calculer la masse molaire du bicarbonate de sodium.
- Calculer la concentration en masse C_m de la solution.
- Calculer la concentration molaire C à partir de C_m et M (sans recalculer n).
- Retrouver C directement à partir de n et V . Comparer les deux valeurs.

Exercice 9

Gaz — tableau et calcul de volume

1. Un ballon sphérique de diamètre $d = 28 \text{ cm}$ est gonflé avec de l'hélium He à 20°C .

Rappel : volume d'une sphère $V = (4\pi r^3)/3$; $1\text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$.

a. Calculer le volume d'hélium contenu dans le ballon en litres. b. En déduire la quantité de matière d'hélium. ($V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$ à 20°C)

2. Recopier et compléter le tableau pour des gaz à 20°C ($V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$).

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Gaz	$M \text{ (g}\cdot\text{mol}^{-1})$	$n \text{ (mol)}$	V	$m \text{ (g)}$
Méthane CH_4	...	...	...	5,0 g
Dioxyde de carbone CO_2	...	...	$3,5 \times 10^4 \text{ mL}$	...
Diazote N_2	...	$2,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$	...	...

Exercice 10

Préparation par dilution — permanganate de potassium

On dispose d'une solution mère de permanganate de potassium KMnO_4 de concentration $C_{\text{mère}} = 0,15 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. On souhaite préparer $V_{\text{fiole}} = 100 \text{ mL}$ d'une solution fille de concentration $C_{\text{fille}} = 3,0 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

1. Calculer le facteur de dilution F .
2. En déduire le volume V_{pipette} de solution mère à prélever.
3. Identifier le matériel nécessaire et décrire le protocole de préparation.
4. Vérifier que la quantité de matière de soluté est conservée en calculant $n_{\text{prélevée}} = C_{\text{mère}} \times V_{\text{pipette}}$ et $n_{\text{fille}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fiole}}$. Conclure.

Exercice 11

Dosage spectrophotométrique — l'azorubine

L'azorubine (E122) est un colorant alimentaire rouge de masse molaire $M = 502 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. La dose journalière admissible (DJA) est fixée à $4 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{jour}^{-1}$. La courbe d'étalonnage est une droite passant par l'origine de pente $k = 7,0 \times 10^3 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Le spectre d'absorption de l'azorubine présente un pic à $\lambda_{\text{max}} = 520 \text{ nm}$. Justifier la couleur rouge de la solution.
2. Indiquer la longueur d'onde à laquelle régler le spectrophotomètre et décrire les étapes du dosage par gamme étalon.
3. Un sirop de grenadine est dilué 5 fois avant la mesure. L'absorbance de la solution diluée est $A_{\text{dil}} = 0,15$.
 - a. Calculer la concentration C_{dil} de la solution diluée.
 - b. En déduire la concentration C du sirop non dilué.
4. Un enfant de masse $m_{\text{enfant}} = 30 \text{ kg}$ boit des verres de 200 mL du sirop non dilué.
 Aide : calculer d'abord la masse maximale d'azorubine autorisée par jour, puis la masse contenue dans un verre.
 Combien de verres peut-il boire par jour sans dépasser la DJA ?

Exercice 12

Défi — Le sulfate de cuivre hydraté

Un élève souhaite préparer une solution de sulfate de cuivre. Il pèse une masse $m = 2,50 \text{ g}$ de sulfate de cuivre pentahydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, l'introduit dans une fiole jaugée et complète avec de l'eau distillée. La solution obtenue est bleue. Il mesure ensuite l'absorbance au spectrophotomètre réglé à $\lambda = 640 \text{ nm}$ et obtient $A_{\text{mes}} = 0,45$.

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{O}} = 16$; $M_{\text{S}} = 32$; $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Droite d'étalonnage : $k = 12,0 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$. Fiole jaugée utilisée : $V_{\text{fiole}} = 200 \text{ mL}$.

1. Calculer la masse molaire de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.
 Attention : les 5 molécules d'eau de cristallisation font partie de la formule et contribuent à la masse molaire.
2. En déduire la quantité de matière n de sulfate de cuivre dissoute, puis la concentration molaire théorique C_{th} de la solution.
 Rappel : une mole de CuSO_4 libère une mole d'ions Cu^{2+} en solution.
3. À l'aide de la loi de Beer-Lambert, calculer l'absorbance théorique A_{th} attendue pour cette solution.
4. Comparer A_{th} et $A_{\text{mes}} = 0,45$.

- a. Calculer la concentration réelle C_{reel} à partir de la mesure d'absorbance. b. En utilisant n calculé à la question 2, retrouver le volume réel V_{reel} de la solution effectivement préparée. c. L'élève a-t-il mis trop ou pas assez d'eau dans sa fiole ? Quelle erreur expérimentale cela suggère-t-il ?
5. La solution est bleue et le spectrophotomètre est réglé à $\lambda = 640 \text{ nm}$ (rouge-orange). Vérifier, à l'aide du tableau de la roue chromatique, que ce choix de longueur d'onde est cohérent avec la couleur bleue de la solution.